

RAPPORT



La nocivité des ondes électromagnétiques liées aux smartphones

Donzé Lucas, Rigallaud Thibault

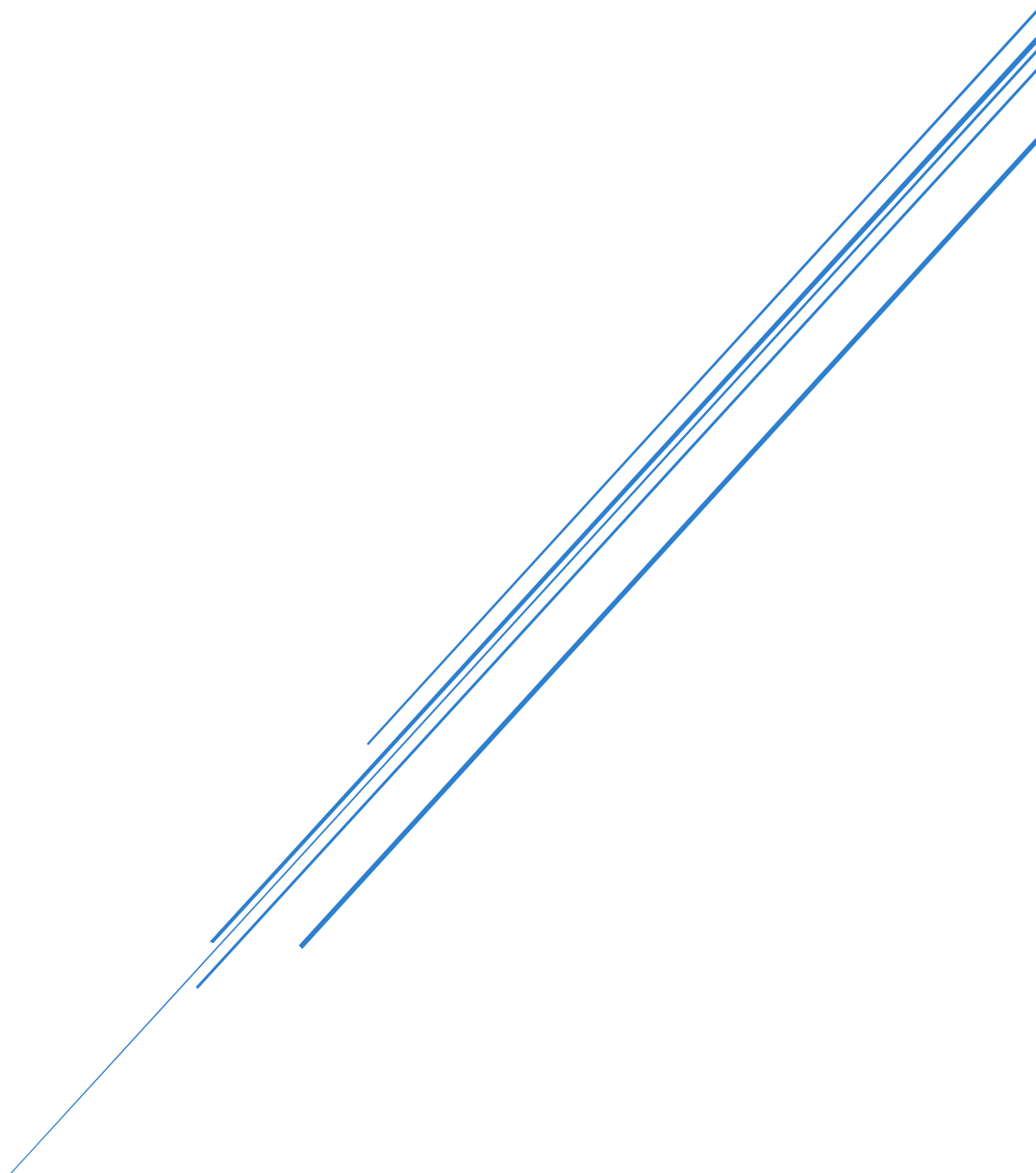


Table des matières

I.	Introduction.....	4
II.	Comprendre les ondes électromagnétiques des smartphones	5
A.	Nature et fonctionnement des ondes	5
a)	Définition d'une onde électromagnétique	5
b)	Classement dans le spectre et spécificités des ondes des smartphones	5
B.	Le rôle des ondes dans le fonctionnement des smartphones	9
a)	Les technologies impliquées dans l'émission des ondes	9
		10
b)	Les situations d'émissions les plus fréquentes	11
III.	Les impacts potentiels des ondes électro-magnétiques sur la santé	12
A.	Les interrogations scientifiques sur les effets biologiques	12
a)	Les hypothèses sur les risques sanitaires	12
b)	La controverse scientifique et les limites des études	16
B.	L'encadrement par les autorités de santé.....	17
a)	Les normes et seuil d'exposition.....	17
b)	Les recommandations pour limiter l'exposition.....	19
IV.	Les mesures de prévention et les perspectives d'évolution	21
A.	Les outils de régulation existants	21
a)	Les réglementations imposées aux fabricants.....	21
b)	Les dispositifs d'information pour les consommateurs	22
B.	Les pistes pour un usage plus sûr des smartphones	24
a)	Les gestes à adopter pour se protéger.....	24
b)	Les innovations technologiques et la recherche	25
V.	Conclusion	27
VI.	Bibliographie & Glossaire.....	28

Table des figures

Figure 1 : Spectre électromagnétique des ondes	6
Figure 2 : Tableau représentant la fréquence, la puissance et l'exposition typique de certaines sources environnementales et locales d'exposition.....	7
Figure 3 : Représentation simplifiée de la profondeur de pénétration des ondes selon leur fréquence	8
Figure 4 : Tableau comparatif des différentes technologies sans fil.....	10
Figure 5 : Comparatif des différentes antennes	11
Figure 6 : Vulnérabilité des enfants face aux ondes électromagnétiques.....	14
Figure 7 : Effets de l'utilisation du smartphone sur la qualité des spermatozoïdes	15
Figure 8 : Les différences de DAS entre différents modèles de téléphones	18
Figure 9 : Tableau norme DAS tiré de la recommandation 1999/519/CE	18
Figure 10 : Affiche de prévention contre les smartphones	20

I. Introduction

À l'ère du numérique, les smartphones sont devenus des outils incontournables dans la vie quotidienne. Que ce soit pour communiquer, s'informer, travailler, naviguer sur Internet ou se divertir, ces appareils accompagnent les utilisateurs à toute heure et en tout lieu. Leur omniprésence s'accompagne cependant de préoccupations croissantes, notamment en ce qui concerne les ondes électromagnétiques qu'ils émettent en permanence pour assurer la connectivité mobile, Wi-Fi, Bluetooth ou encore 5G.

Ces ondes électromagnétiques bien qu'invisibles et silencieuses suscitent depuis plusieurs années l'attention des scientifiques, des autorités sanitaires et du grand public. Appartenant au domaine des radiofréquences ces ondes sont dites non ionisantes c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la capacité de briser les liaisons chimiques dans les cellules. Pourtant, leur interaction avec les tissus biologiques soulève des interrogations : peuvent-elles entraîner des effets biologiques ou sanitaires à long terme notamment en cas d'exposition répétée et prolongée comme c'est le cas avec l'usage intensif des smartphones ? Les recherches menées sur cette question aboutissent à des résultats parfois contradictoires.

Certaines études concluent à l'absence de danger avéré, tandis que d'autres suggèrent des risques potentiels sur la santé en particulier sur le système nerveux la fertilité ou encore le développement des enfants. Ces incertitudes alimentent une controverse scientifique et ont conduit à la mise en place de normes de sécurité strictes (comme le DAS) ainsi que de recommandations préventives notamment pour les populations les plus sensibles.

Dans ce contexte, notre rapport a pour but d'analyser la nocivité des ondes électromagnétiques liées à l'usage des smartphones. Nous aborderons cette problématique en plusieurs temps. Dans un premier temps, nous expliquerons la nature physique des ondes électromagnétiques utilisées par les téléphones portables, ainsi que leur rôle dans les différentes technologies de communication. Ensuite, nous explorerons les hypothèses scientifiques et les controverses relatives à leurs effets sur la santé humaine en nous appuyant sur les dernières études disponibles. Enfin, nous examinerons les dispositifs réglementaires, les mesures de prévention et les perspectives d'évolution technologique permettant de limiter les expositions tout en garantissant un usage sécurisé et raisonné des smartphones.

II. Comprendre les ondes électromagnétiques des smartphones

A. Nature et fonctionnement des ondes

a) Définition d'une onde électromagnétique

Une onde électromagnétique est une forme de propagation d'énergie résultant de l'interaction entre un champ électrique et un champ magnétique qui varient dans le temps. Ces champs sont orientés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre, ainsi qu'à la direction de propagation de l'onde. Contrairement aux ondes mécaniques les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, sans support matériel, à la vitesse de la lumière (299 792 458 m/s). Le spectre électromagnétique comprend une vaste gamme de fréquences : des ondes extrêmement basses fréquences (ELF), aux ondes radio, micro-ondes, infrarouges, lumière visible, ultraviolets, jusqu'aux rayons X et rayons gamma. Cette classification est continue : chaque bande du spectre est définie par une gamme de fréquences mais sans frontières rigides et leur utilisation dépend de leurs propriétés physiques spécifiques. Par exemple plus la fréquence augmente plus l'énergie transportée par les photons est élevée, ce qui détermine le type d'interaction possible avec la matière (chauffement, excitation, ionisation, etc.).

b) Classement dans le spectre et spécificités des ondes des smartphones

Dans le contexte des télécommunications et des smartphones, ce sont principalement les radiofréquences qui sont concernées, appartenant à la partie non ionisante du spectre électromagnétique. Sur le spectre électromagnétique représenté dans l'image, ces radiofréquences se situent à l'extrême gauche dans les zones des ondes radio et des micro-ondes. Elles correspondent à de longues longueurs d'ondes (de l'ordre du mètre au millimètre) et à des fréquences faibles (de 10^6 à 10^{11} Hz). Ces ondes appartiennent à

la partie non-ionisante du spectre, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas assez d'énergie pour casser les liaisons chimiques dans les cellules humaines.

Selon l'OMS¹ et l'INSPQ², les smartphones émettent principalement dans une plage de fréquences comprise entre 700 MHz et 3,5 GHz avec une extension possible jusqu'à 26 GHz pour certaines bandes millimétriques de la technologie 5G. *Ces bandes millimétriques, bien que plus élevées en fréquence, restent non ionisantes car leur énergie par photon reste inférieure au seuil de rupture des liaisons moléculaires (environ 10 eV).*

Ces fréquences se trouvent bien à gauche des rayons ionisants (ultraviolet, rayons X, rayons gamma), qui se situent à l'extrême droite du spectre et sont notamment utilisés dans le domaine de la médecine pour faire des radiographies ou bien même des scanners.

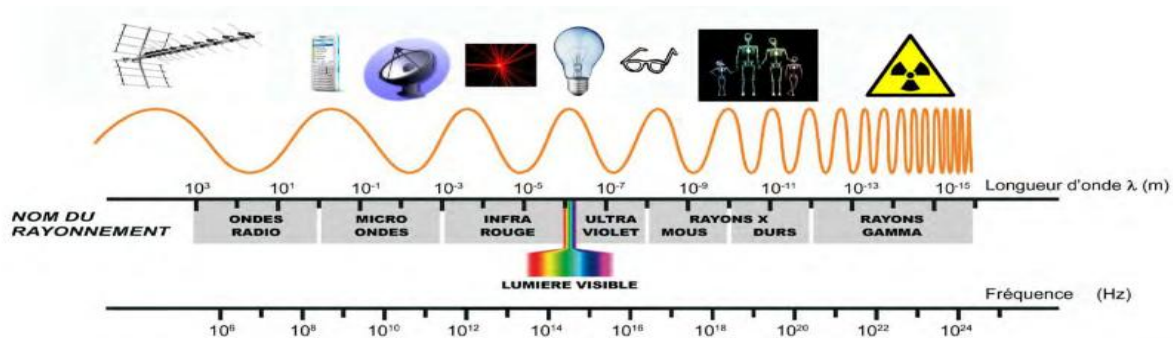


Figure 1 : Spectre électromagnétique des ondes

Ainsi, un téléphone cellulaire fonctionne entre des bandes comprises entre 824 MHz et 2690 MHz avec une puissance d'émission allant de 0,1 à 2 W. Ces caractéristiques permettent de situer précisément les ondes utilisées par les smartphones dans le spectre électromagnétique.

Bien que leur fréquence puisse se rapprocher de celle utilisée par des appareils comme les fours à micro-ondes (2450 MHz selon un rapport de l'ICNIRP³ datant de 2009), la puissance d'émission d'un téléphone est très inférieure à celle des fours à micro-ondes (500 à 1500 W) ce qui les distingue nettement en termes d'utilisation et d'impact. La différence majeure réside dans la densité de puissance : les fours à micro-ondes sont conçus pour chauffer des aliments par agitation moléculaire tandis que les téléphones visent uniquement la transmission de données à faible intensité.

¹ Organisation Mondiale de la Santé

² Institut National de Santé Publique du Québec

³ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Tableau 3 Fréquence, puissance et exposition typique de certaines sources environnementales et locales d'exposition

	Fréquence MHz	Puissance ^a	Type de mesure d'exposition	Exposition ^a
Téléphone cellulaire ^b (OMS, 2014)	824-849 1 710- 1 755 1 850- 1 915 2 500- 2 690	0,1-2 W	DAS maximal à l'oreille	0,5 à 1,5 W/kg
Téléphone sans fil de maison – DECT 6.0 (Repacholi <i>et al.</i> , 2012)	1 920-1 930	2-10 x 10 ⁻³ W	DAS maximal à l'oreille	0,008-0,06 W/kg
Four à micro-ondes (ICNIRP, 2009a)	2 450	500-1 500 W	Maximum	< 50 W/m ²
Routeur Internet sans fil – Wi-Fi (Joseph <i>et al.</i> , 2010)	2 400-2 500; 5 150-5 850	100 mW	Moyenne ambiante	18 x 10 ⁻⁶ W/m ²
Compteur électrique de nouvelle génération ^c (Hydro-Québec, 2012)	902-928	0,425 W	Moyenne à 1 m	< 50 x 10 ⁻⁶ W/m ²
Station de base de téléphonie mobile ^b (Rowley et Joyner, 2012)	869-894; 2 110-2 155 1 930-1 995 2 500-2 690	< 100 W	Moyenne ambiante	730 x 10 ⁻⁶ W/m ²
Antenne de radio AM ^d	0,5-1,7	50 x 10 ³ W	-	-
Antenne de radio FM ^d (Joseph <i>et al.</i> , 2010)	88-108	100 x 10 ³ W	Moyenne ambiante	96 x 10 ⁻⁶ W/m ²
Antenne de télévision ^d (Joseph <i>et al.</i> , 2010)	54-88 174-216 470-698	2 x 10 ⁶ W	Moyenne ambiante	89 x 10 ⁻⁶ W/m ²

^a Les valeurs de puissance et d'exposition sont données à titre d'exemple; elles peuvent varier en fonction des caractéristiques individuelles des sources, du protocole de mesures, des appareils utilisés et de plusieurs autres facteurs.

^b Les bandes de fréquences 698-764 et 776-794 MHz seront également mises aux enchères pour la téléphonie cellulaire. Une partie de la bande 2 500-2 690 MHz n'est pas encore utilisée pleinement.

^c La donnée pour la puissance ne tient pas compte du facteur de forme de l'émission (*duty cycle*).

^d La donnée pour la puissance est celle de la puissance apparente rayonnée (PAR).

Figure 2 : Tableau représentant la fréquence, la puissance et l'exposition typique de certaines sources environnementales et locales d'exposition

La Figure 3 : Représentation simplifiée de la profondeur de pénétration des ondes selon leur fréquence vise à montrer comment les différentes fréquences pénètrent plus ou moins profondément dans le corps humain en fonction de leurs caractéristiques physiques et de la composition des tissus biologiques. D'après nos recherches et la figure ci-dessous, on observe que plus la fréquence d'une onde est élevée plus sa capacité à pénétrer les tissus humains diminue. À l'inverse, les ondes de basse fréquence comme celles des lignes à haute tension traversent facilement le corps en induisant des courants faibles mais répartis sur tout le corps. Ces courants sont à l'origine de phénomènes tels que la stimulation neuromusculaire (notamment dans les nerfs et le système nerveux) comme l'indique l'INRS ⁴.

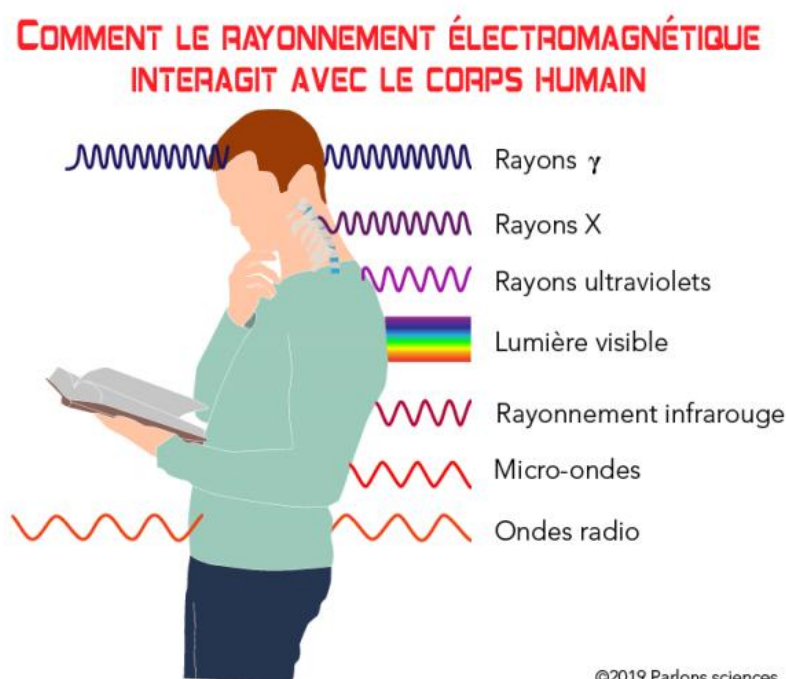


Figure 3 : Représentation simplifiée de la profondeur de pénétration des ondes selon leur fréquence

En montant dans le spectre les ondes radio, les micro-ondes et le rayonnement infrarouge sont partiellement absorbés par le corps mais leur profondeur de pénétration diminue progressivement. Par d'exemple, les micro-ondes utilisées en téléphonie mobile (900 MHz à 2.4 GHz) ou en Wi-Fi pénètrent seulement de quelques centimètres voire millimètres dans les tissus principalement au niveau de la peau et des muscles superficiels. Lorsque la fréquence devient très élevée comme pour les ultraviolets, rayons X et rayons gamma les effets sont différents. Ces ondes n'ont presque aucune pénétration en profondeur mais leur énergie est suffisante pour perturber les structures moléculaires, ce qui en fait des rayonnements ionisants. Le danger ici n'est plus lié à la

⁴ Institut National de Recherche et de Sécurité

pénétration mais à la capacité de ces ondes à altérer l'ADN et les cellules avec des effets potentiels graves.

Après avoir identifié la nature non ionisante des ondes émises par les smartphones et leur position dans le spectre électromagnétique, il est essentiel de comprendre comment ces ondes sont générées et utilisées concrètement dans les technologies de télécommunication actuelles. L'émission des ondes radio, qu'il s'agisse de la 4G, de la 5g, du Wi-Fi ou encore du Bluetooth se repose sur des systèmes de transmissions spécifiques intégrés aux appareils mobiles. Ces technologies assurent la communication, le transfert de donnée ou bien même la connectivité sans-fil. Cependant, elles varient en fonction de leur portée, leur puissance d'émission et les bandes de fréquences qu'elles utilisent.

B. Le rôle des ondes dans le fonctionnement des smartphones

a) Les technologies impliquées dans l'émission des ondes

Les smartphones utilisent différentes technologies de communication sans fil qui émettent des ondes électromagnétiques sous forme de radiofréquences. Ces technologies, en constante évolution, permettent de répondre aux besoins croissants de connectivité. Elles se distinguent par les plages de fréquence utilisées, leur puissance d'émission et leur finalité.

La 4G (LTE), largement déployée à l'échelle mondiale, fonctionne principalement entre 700 MHz et 2,6 GHz. Elle permet l'accès à internet sur mobile avec un haut débit via les antennes relais qui émettent en continue.

La 5G est une technologie plus récente que la 4G avec une utilisation de bandes plus diversifiée. La 5G est composée de bandes « basses » autour de 700 MHz, de bandes « moyenne » autour de 3,5GHz et de bandes « hautes » aussi appelée millimétriques, autour de 26 GHz dans certains pays. Comme le note le rapport de la Commission européenne (Chountala & Baldini, 2021), ces nouvelles bandes permettent des débits supérieurs mais nécessitent une densification des antennes, notamment en milieu urbain, car les ondes millimétriques ont une portée réduite. Cela suscite des interrogations quant à l'exposition cumulative, bien que les puissances d'émission soient régulées.

Le Wi-Fi est utilisé dans les foyers et les lieux publics. Il se repose sur des bandes de 2,4 GHz et 5 GHz (aujourd'hui on va désormais jusqu'à 6 GHz avec le Wi-Fi 6E). Il permet une communication locale entre les appareils (ordinateurs, smartphones, objets connectés) et émet à une puissance bien plus faible que celle des réseaux cellulaires, généralement autour des 100mW. De même pour le Bluetooth, utilisé pour les accessoires sans fil. Il fonctionne aussi en 2,4 GHz mais avec une puissance d'émission encore plus faible (généralement < 10 mW) ce qui limite son périmètre d'usage à seulement quelques mètres.

Ainsi, nous observons donc un tableau de comparaison des technologies sans fil que permet de récapituler les différences entre chaque technologie. On y remarque les différentes plages de fréquences utilisées, la portée, la puissance d'émission ou bien même l'usage principal pour chaque technologie.

Technologie	Plage de fréquences	Portée typique	Puissance d'émission	Usage principal
4G (LTE)	700 MHz - 2,6 GHz	Grande (plusieurs km)	Jusqu'à 2 W (max smartphone)	Appels, Internet mobile
5G	700 MHz - 3,5 GHz, jusqu'à 26 GHz	Moyenne à faible	Variable selon la bande	Internet mobile très haut débit, IoT
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz	Moyenne (10-50 m)	Environ 100 mW	Connexion Internet locale
Bluetooth	2,4 GHz	Courte (1-10 m)	<10 mW	Accessoires sans fil (écouteurs, montres...)

Figure 4 : Tableau comparatif des différentes technologies sans fil

En somme, chaque technologie sans fil repose sur une émission contrôlée d'ondes électromagnétiques adaptées à un usage spécifique assurant la connectivité des échanges de données.

Cependant, ces technologies sans fil ne pourraient pas exister sans la présence d'antennes relais. Ainsi, les antennes relais assurent la transmission d'ondes électromagnétiques entre les smartphones et le réseau de télécommunication. Installées sur des toits d'immeubles, des pylônes ou des structures dédiées. De plus elles émettent en continu des plages de fréquence des technologies 4G/5G/Wi-Fi. Toutefois, le déploiement de ces réseaux mobiles soulève des questions techniques tel que le choix entre l'utilisation d'une antenne relais unique mais très puissante ou d'un maillage de nombreuses petites antennes. Conventionnellement, une antenne macro cellulaire peut couvrir jusqu'à 30 km avec une puissance d'émission de 20 à 40W. Cette

puissance d'émission est beaucoup plus forte que celle observée dans la Figure 4 : Tableau comparatif des différentes technologies sans fil. Cette puissance engendre des champs électromagnétiques plus intenses à moins de 50 mètres. À l'inverse, les petites cellules (micro-cellules <2 W, pico-cellules ~1 W, femto-cellules ~100 mW) ont une portée réduite (10 à 200 m) et sont nombreuses, notamment dans les réseaux 5G. Ce déploiement dense permet aux smartphones de fonctionner à plus faible puissance ($\leq 0,2$ W), réduisant ainsi l'exposition individuelle.

Tableau comparatif Grandes antenne et petites antennes

Critère	Grande antenne (Macrocellulaire)	Réseau de petites antennes (Micro/Pico/Femto)
Puissance d'émission (ERP)	20 à 40 W	0,1 à 2 W
Portée	Jusqu'à 30 km	10 à 200 m (voire moins pour les femto-cellules)
Zone couverte	Large (zones rurales ou peu denses)	Locale (zones urbaines denses, centres commerciaux, gares, etc.)
Exposition à proximité	Élevée près de l'antenne	Réduite et mieux répartie
Puissance d'émission du téléphone	Plus élevée (jusqu'à 2 W en 2G)	Faible (souvent < 0,2 W)
Débit et qualité de service	Moins performant en zone dense	Très bon (grâce au maillage et au ciblage du signal)
Risque de saturation réseau	Plus élevé (partage de capacité sur grande zone)	Moindre (moins d'utilisateurs par cellule)
Coût et déploiement	Moins coûteux et plus simple à installer	Plus coûteux et complexe à gérer
Usage typique	Zones rurales ou peu denses	Zones urbaines, centres commerciaux, gares, stades, etc.

Figure 5 : Comparatif des différentes antennes

Après avoir identifié les principales technologies responsables de l'émission d'ondes électromagnétiques dans les smartphones ainsi que les moyens utilisés pour transmettre les ondes, il convient désormais d'examiner les contextes d'utilisation dans lesquels ces émissions sont les plus importantes. En effet, l'exposition aux ondes n'est pas constante : elle dépend directement des actions réalisées par l'utilisateur, de son environnement, et du comportement du smartphone dans différentes situations (appels, transfert de données, veille...).

b) Les situations d'émissions les plus fréquentes

Appels vocaux : en communication, surtout en 2G, la puissance d'émission peut atteindre jusqu'à 2 W, notamment en zone de mauvaise couverture (bâtiments

épais, zone rurale). L'appareil augmente automatiquement sa puissance pour maintenir la liaison radio.

Transfert de données : streaming, navigation ou téléchargement mobilisent des émissions variables, jusqu'à 1 W ou plus si le signal réseau est faible. L'usage de la 4G ou 5G, bien que plus performant, n'élimine pas les pics de puissance.

Zone de faible réception : en l'absence de signal fort (sous-sol, ascenseur, campagne), le téléphone émet à sa puissance maximale autorisée, que ce soit pour appels ou données.

En veille : même inactif, le smartphone émet périodiquement quelques mW pour rester connecté (mise à jour, notifications).

Wi-Fi / Bluetooth : technologies à faible puissance d'émission (typiquement < 100 mW). Le Bluetooth reste le plus bas, tandis que le Wi-Fi varie selon l'usage mais reste bien en dessous du réseau cellulaire.

Après avoir analysé les différentes technologies de communication utilisées par les smartphones et les contextes dans lesquels elles émettent des ondes électromagnétiques, une question centrale émerge : quels sont les effets de ces ondes sur le corps humain ? Si les émissions respectent des normes strictes, l'usage quotidien et prolongé des smartphones soulève depuis plusieurs années de nombreuses interrogations scientifiques. En particulier, c'est sur les effets biologiques potentiels des radiofréquences que se concentre l'attention des chercheurs, des autorités sanitaires et du grand public. Ces effets, distincts des effets thermiques bien connus font l'objet d'études approfondies parfois contradictoires qui alimentent un débat encore ouvert.

III. Les impacts potentiels des ondes électromagnétiques sur la santé

A. Les interrogations scientifiques sur les effets biologiques

a) Les hypothèses sur les risques sanitaires

L'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques bien qu'encadrée par des normes suscite depuis de nombreuses années des interrogations sur ses effets potentiels à long terme sur la santé. Ces inquiétudes sont d'autant plus marquées dû à l'utilisation des smartphones de manière quotidienne. En effet, les enfants sont dès le plus jeune âge confrontés à ces appareils et sur de longues périodes. Parmi les effets les plus fréquemment rapportés, nous trouvons les troubles du sommeil, les maux de tête, les fatigues chroniques ainsi que des difficultés de concentration. Bien que certains individus se déclarent sensibles à la proximité de ces appareils émetteurs d'onde, les études n'ont pas réussi à démontrer un lien de causalité entre les ondes des smartphones. De surcroît rien ne prouve que ces effets ne soient pas dus à d'autres éléments composant les smartphones comme la lumière bleue ou autre. De plus, l'OMS précise que l'hypersensibilité électromagnétique⁵ n'est pas reconnue comme un diagnostic médical faute de preuves expérimentales objectives. Un autre domaine de préoccupation concerne les effets neurologiques. En effet, certaines recherches ont exploré un lien entre l'exposition chronique aux radiofréquences et des altérations de l'activité cérébrale, en particulier chez les enfants dont le cerveau est encore en développement. Plusieurs études (Environmental Research, BioInitiative Working Group ou encore par IEEE Access) ont montré que les enfants absorbent proportionnellement plus d'énergie électromagnétique que les adultes en raison de la plus grande perméabilité de leur boîte crânienne et de la taille réduite de leur tête comme mentionné sur la Figure 6 : Vulnérabilité des enfants face aux ondes électromagnétiques)

⁵ Trouble causé par l'exposition aux champs électromagnétiques, avec des symptômes variés

limitées entre l'usage intensif du téléphone portable et un risque accru de gliome⁷, une forme de cancer du cerveau. De plus, des études comme l'étude Interphone, menée dans 13 pays sous la coordination de l'OMS, ont observé une légère augmentation du risque de tumeurs cérébrales chez les utilisateurs intensifs (plus de 30 minutes par jour pendant 10 ans). Cependant ces résultats ne sont pas jugés statistiquement significatifs. En revanche, d'autres travaux plus récents (ScienceDirect, 2025) insistent sur l'absence de preuve robuste et sur l'impossibilité de conclure une à une relation de cause à effet dans les conditions d'utilisation actuelles. Enfin, des effets sur la fertilité et le système reproducteur ont également évoqués lors de toutes ces recherches. Certaines études (comme celle de la Figure 7 : Effets de l'utilisation du smartphone sur la qualité des spermatozoïdes) ont rapporté une diminution de la mobilité et de la qualité des spermatozoïdes chez les individus gardant leurs smartphones proches du bassin pendant de longues périodes (poche avant du pantalon, à la ceinture).

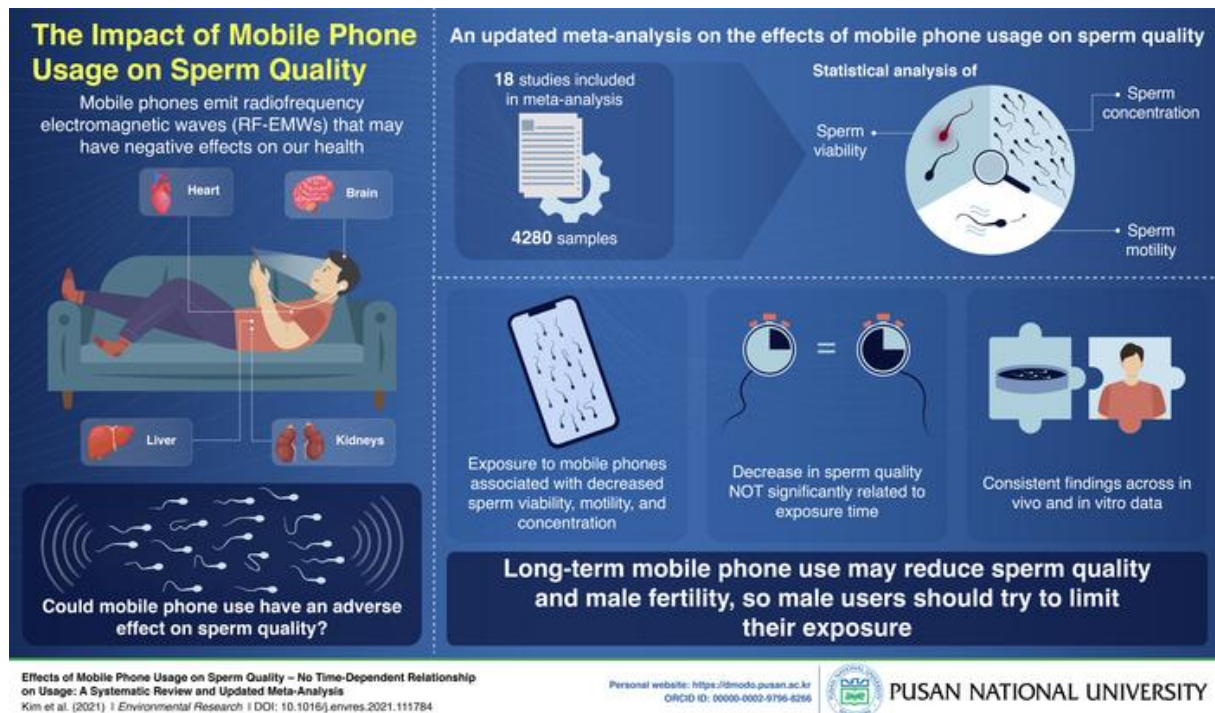


Figure 7 : Effets de l'utilisation du smartphone sur la qualité des spermatozoïdes

Toutefois, comme pour les autres hypothèses, à ce jour, les résultats demeurent encore trop différents pour formuler une conclusion définitive. En somme, bien que de nombreuses hypothèses sur les effets sanitaires des ondes électromagnétiques aient été formulées, leur validation scientifique reste encore trop incertaine pour affirmer quoi que ce soit. Ces doutes alimentent une perception de risque, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes ainsi que pour les personnes porteuses d'implants médicaux.

⁷ Tumeur cérébrale

b) La controverse scientifique et les limites des études

Le débat autour des effets potentiels des ondes électromagnétiques sur la santé ne se limite pas aux hypothèses scientifiques. Il repose aussi sur une controverse bien réelle, alimentée par des études aux résultats divergents ainsi que par la manière dont elles sont réalisées. Ce manque de consensus empêche aujourd'hui les autorités de santé de trancher clairement, ce qui renforce les inquiétudes du grand public.

L'une des premières limites tient à la complexité de mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans la vie quotidienne. Les smartphones émettent des ondes de manière intermittente et à des puissances variables selon le signal, l'utilisation et l'environnement (cf. partie précédente). Cela rend difficile la reconstitution précise de l'exposition individuelle dans les études épidémiologiques, souvent basées sur des questionnaires déclaratifs.

Par ailleurs, de nombreuses études observationnelles souffrent de biais méthodologiques. Les utilisateurs intensifs de smartphones peuvent avoir d'autres comportements de santé influençant les résultats, comme la sédentarité, le stress ou le manque de sommeil. Il devient alors difficile d'isoler les effets des ondes des autres facteurs confondants.

Une autre limite concerne la durée de ces études. Les effets cancérigènes ou neurologiques potentiels peuvent mettre plusieurs années, voire décennies à apparaître, alors que l'usage intensif des smartphones est encore récent (moins de 20 ans). Ainsi, certaines études à court terme ne permettent pas de conclure sur les risques à long terme. C'est pourquoi l'OMS ou l'INSPQ insistent sur la nécessité de poursuivre la recherche avec des protocoles plus longs et rigoureux.

La controverse est aussi entretenue par des résultats contradictoires. Certaines études montrent une association entre exposition aux radiofréquences et certaines pathologies, tandis que d'autres, tout aussi sérieuses, ne retrouvent aucune corrélation significative. Par exemple, une étude relayée en 2025 par Pourquoi Docteur conclut à l'absence de lien entre téléphone portable et cancer, alors qu'une revue sur ScienceDirect la même année pointe une augmentation de certains risques dans des conditions expérimentales précises.

Enfin, les pressions économiques et industrielles peuvent influencer indirectement le débat. Certains chercheurs ou institutions sont accusés à tort ou à raison de conflits d'intérêts en raison de financements venant du secteur des télécommunications. Cela peut fragiliser la confiance du public dans les résultats, même lorsque ceux-ci respectent les protocoles expérimentaux.

Face à ce manque de consensus, les agences sanitaires comme l'ANSES, l'ICNIRP ou l'OMS privilégient une approche prudente. Elles appellent à poursuivre les recherches, notamment sur les effets cumulés, l'exposition chez les enfants, ainsi que sur les fréquences utilisées par la 5G.

Face à l'incertitude scientifique qui entoure encore les effets à long termes des ondes électromagnétiques notamment en ce qui concerne les risques neurologiques, la fertilité ou les cancers, il est essentiel de comprendre comment cette incertitude est prise en charge au niveau institutionnel. Ainsi, en l'absence de consensus scientifique définitif, les autorités sanitaires jouent un rôle central : elles fixent des seuils de sécurité, contrôlent les niveaux d'émission des appareils et formulent des recommandations préventives fondées sur le principe de précaution. Ainsi, nous allons donc analyser comment les instances nationales et internationales encadrent l'exposition aux ondes, quelles normes sont en vigueur à ce jour et quelles mesures sont proposées pour protéger la population, en particulier les personnes ayant une moins bonne santé.

B. L'encadrement par les autorités de santé

a) Les normes et seuil d'exposition

Face au manque de connaissances sur les effets à long terme des ondes électromagnétiques liées aux smartphones, les autorités sanitaires ont mis en place des normes strictes pour encadrer l'exposition du public. L'un des indicateurs les plus utilisés est le DAS (débit d'absorption spécifique), qui permet d'évaluer la quantité d'énergie absorbée par le corps exposé aux ondes radiofréquences. En France, la valeur limite réglementaire du DAS est fixée à 2 W/kg, que le téléphone soit utilisé près de la tête ou du tronc, selon l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Toutefois, avec l'évolution des technologies, des mesures récentes menées par l'ANFR ont révélé que, sur près de 300 téléphones testés au contact ou à 5 mm du tronc, une proportion significative dépassait cette limite, certains atteignant même plus de 7 W/kg. Des organismes comme l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) ou l'ANSES jouent un rôle central dans la définition de ces normes. Ils s'appuient sur les recherches

scientifiques disponibles pour garantir un usage sans danger immédiat, tout en poursuivant les études pour mieux cerner les risques potentiels à long terme.

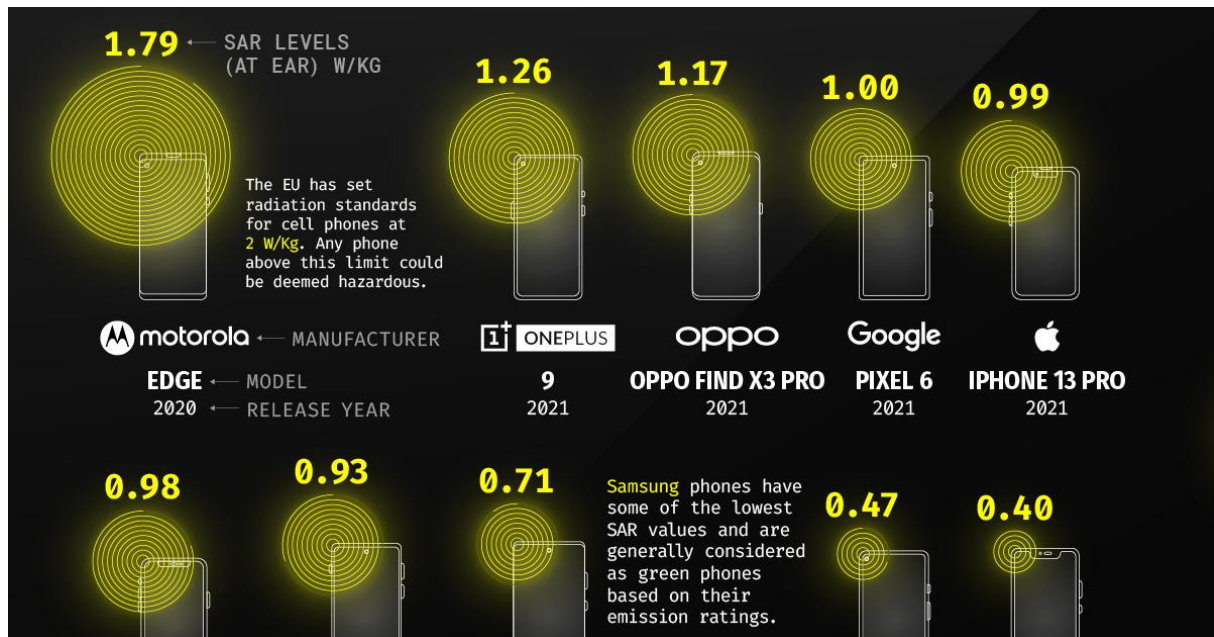


Figure 8 : Les différences de DAS entre différents modèles de téléphones

Tableau 1

**Restrictions de base pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
(0 Hz-300 GHz)**

Gamme des fréquences	Induction magnétique (mT)	Densité de courant S (mA/m²) (valeur efficace)	Moyenne DAS pour l'ensemble du corps (W/kg)	DAS localisé (tête et tronc) (W/kg)	DAS localisé (membres) (W/kg)	Densité de puissance S (W/m²)
0 Hz	40	—	—	—	—	—
>0-1 Hz	—	8	—	—	—	—
1-4 Hz	—	8/f	—	—	—	—
4-1 000 Hz	—	2	—	—	—	—
1 000 Hz-100 kHz	—	f/500	—	—	—	—
100 kHz-10 MHz	—	f/500	0,08	2	4	—
10 MHz-10 GHz	—	—	0,08	2	4	—
10-300 GHz	—	—	—	—	—	10

Figure 9 : Tableau norme DAS tiré de la recommandation 1999/519/CE

Ce tableau, extrait de l'annexe II de la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne, présente les restrictions de base d'exposition du public aux champs

électromagnétiques dans la gamme de fréquence de 0 à 300 GHz. On y trouve notamment la limite du DAS qui est fixée à 2W/kg pour une exposition localisée au niveau de la tête et du tronc avec une moyenne sur 10 grammes de tissu et sur une durée de 6 minutes c'est-à-dire que l'énergie absorbée par une petite portion du corps (10 g) ne doit pas dépasser 2 watts par kilogramme de tissu pendant une période de 6 minutes d'exposition continue.

Ici, nous avons l'extrait de 47 CFR § 2.1093, montrant la limite de DAS pour l'exposition du grand public : 1,6 W/kg, mesurée sur 1 g de tissu. Cette norme s'applique en Corée, au Canada mais aussi aux États-Unis.

b) Les recommandations pour limiter l'exposition

Conscientes des incertitudes persistantes autour des effets sur le long terme des ondes électromagnétique, des institutions comme L'ANSES ou encore l'OMS adoptent une approche en majorité basée sur le principe de précaution. En effet, leur objectif est d'encourager des comportements prudents et informés surtout chez les populations les plus sensibles comme les enfants. On peut tout d'abord commencer par prendre L'ANSES qui appelle notamment à la prudence surtout chez les jeunes. Cette agence nationale a publié plusieurs rapports comme celui sur l'exposition aux radiofréquences et santé des enfants le 8 juillet 2016. Ce rapport examine les effets potentiels des radiofréquences sur la santé des enfants et les conclusions sont radicales puisqu'il y a plusieurs recommandations directes comme limiter l'usage des dispositifs radioélectriques chez les enfants. De plus, il a une recommandation de soumission de tous les dispositifs, y compris ceux destinés aux enfants, aux mêmes obligations réglementaires que les téléphones mobiles pour limiter l'exposition chez les enfants. Dans un autre rapport sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la 5G publié le 20 avril 2021, L'ANSES recommande les recherches pour combler toutes les lacunes scientifiques mais également la mise en place d'un système de surveillance sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques.

On peut ensuite prendre le cas d'une autre institution : l'OMS. L'organisation mondiale de la santé indique que les preuves actuelles ne permettent pas de conclure à un effet cancérigène de certaines ondes électromagnétiques mais invite toutefois à la prudence et à la modération. Elle reprend les conseils quelque peu similaires à ceux de L'ANSES donc par exemple utiliser des accessoires pour les appels et éviter l'usage prolongé dans les zones où le signal est faible.



Figure 10 : Affiche de prévention contre les smartphones

On peut par exemple prendre cette affiche de l'OMS afin de faire de la prévention sur l'usage des smartphones. On peut voir qu'un message direct et clair est passé c'est que notre smartphone est dangereux. De plus le mot dangereux est renforcé avec la couleur rouge afin d'accentuer le trait et de marquer la population. On peut ensuite voir juste en dessous des pratiques simples pour se « protéger de son smartphone ».

Enfin Santé Publique France ont alerté eux aussi sur les usages nocturnes du smartphone. Ils ont affirmé que quand le téléphone reste actif, il peut quand même émettre des ondes qui peuvent être potentiellement dangereuses. De plus le smartphone perturbe aussi le sommeil par la lumière bleue et l'hyperconnectivité⁸. Il est donc recommandé de ne pas dormir avec son téléphone sous l'oreiller ou à proximité immédiate de la tête.

Après avoir étudié les potentiels impacts des ondes électromagnétiques sur la santé, premièrement sous un point de vue scientifique puis sous celui des autorités de santé dans le but de les encadrer, nous allons dans un troisième et dernier temps nous

⁸ Usage excessif et constant des technologies numériques et des communications connectées.

intéresser plus précisément aux mesures de prévention face à ces impacts, et à ses potentielles perspectives d'évolution.

IV. Les mesures de prévention et les perspectives d'évolution

A. Les outils de régulation existants

a) Les réglementations imposées aux fabricants

Aujourd'hui, l'utilisation des smartphones est devenue quasi incontournable, mais elle soulève des questions en matière de santé à cause des ondes électromagnétiques qu'ils émettent. Pour éviter que ces ondes ne deviennent dangereuses pour l'utilisateur, des réglementations précises ont été mises en place, notamment au niveau européen. Ces lois imposent des limites strictes d'exposition que les fabricants doivent respecter avant de commercialiser leurs appareils.

La mesure principale utilisée pour évaluer cette exposition est le DAS, ou Débit d'Absorption Spécifique. Ce chiffre indique la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l'utilisation du téléphone. En Europe, le DAS ne doit pas dépasser 2 watts par kilogramme (W/kg) lorsqu'il s'agit de la tête ou du tronc, et 4 W/kg lorsqu'il est question des membres. Ces seuils ont été définis pour éviter tout risque d'échauffement des tissus humains, même si les effets à long terme font encore l'objet d'études. Cette réglementation repose donc en grande partie sur le principe de précaution, c'est-à-dire l'idée de prévenir un danger même s'il n'est pas encore totalement prouvé. De plus, nous avons parlé du DAS mais comment s'organise réellement ce contrôle en Europe et en France puisqu'il fait partie des indices les plus fiables pour évaluer les expositions aux ondes électromagnétiques. Pour accéder au marché européen, les constructeurs de téléphones portables doivent constituer un dossier permettant de prouver qu'ils satisfont aux obligations définies par les directives de l'Union européenne (UE). Le respect des valeurs limites du DAS est imposé par les directives européennes 1999/05/CE dite « R&TTE » (jusqu'au 12 juin 2017) puis 2014/53/UE (directive RED). Pour cela, les constructeurs font réaliser des mesures de DAS puis, dans le cadre de la directive RE⁹, soumettent généralement le dossier à un organisme notifié. Aucun contrôle préalable à la mise sur le marché n'est effectué par les administrations, mais les Etats membres gardent la possibilité de contrôler a posteriori

⁹ Norme européenne protégeant les travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques.

que ces obligations sont remplies. En France, c'est l'ANFR qui est légalement chargée des vérifications relatives aux radiofréquences. Par sondage, elle vérifie la présence des marquages et des mentions obligatoires concernant le DAS dans les documents d'accompagnement du téléphone, ce qui constitue l'essentiel des contrôles réalisés. Elle a aussi la possibilité de prélever des terminaux sur les lieux de vente, de demander que lui soit communiquée l'intégralité du dossier d'auto-certification du constructeur, puis de faire vérifier, par des mesures réalisées par des laboratoires accrédités, les allégations en matière de DAS. L'ANFR réalise chaque année environ 180 contrôles administratifs et 70 contrôles approfondis avec vérification de DAS en laboratoire.

Mais fixer des limites ne suffit pas : il faut aussi s'assurer qu'elles soient respectées. En France, c'est l'ANFR qui est chargée de surveiller la conformité des smartphones. Avant la mise sur le marché, les constructeurs doivent effectuer des tests en laboratoire pour vérifier que leur appareil respecte les normes de DAS. Ensuite, même après la commercialisation, l'ANFR peut effectuer des contrôles inopinés. Si elle découvre qu'un modèle dépasse les limites, plusieurs mesures peuvent être prises : soit le téléphone est retiré temporairement de la vente, soit le fabricant est contraint de mettre à jour le logiciel de l'appareil pour réduire son émission d'ondes.

Des exemples concrets montrent que ce système fonctionne. En 2020, certains modèles de smartphones ont été rappelés ou mis à jour à la suite de contrôles effectués par l'ANFR. Cela prouve que la surveillance n'est pas qu'un principe théorique, mais bien une réalité appliquée.

Enfin, il est aussi obligatoire pour les marques de communiquer clairement le DAS sur l'emballage du téléphone ou dans sa notice. Cette transparence permet aux consommateurs de faire des choix plus responsables, notamment en comparant les niveaux d'exposition des différents modèles. On voit également apparaître des applications mobiles comme Open DAS, qui recensent ces données et les rendent facilement accessibles.

En conclusion, les fabricants de smartphones sont aujourd'hui soumis à un cadre légal assez strict pour limiter l'exposition aux ondes. Ces règles, associées à des contrôles réguliers et à une meilleure information du public, montrent qu'il existe une vraie volonté de préserver la santé des utilisateurs tout en encadrant l'évolution technologique.

b) Les dispositifs d'information pour les consommateurs

Dans un contexte où l'on s'inquiète de plus en plus des effets possibles des ondes électromagnétiques sur la santé, il est essentiel que les consommateurs soient bien informés. C'est pourquoi plusieurs dispositifs ont été mis en place pour permettre à

chacun de mieux comprendre les risques liés à l'utilisation des smartphones mais surtout pour adopter des comportements plus responsables. Ces outils ne sont pas seulement destinés aux experts ou aux scientifiques mais bien à tout le monde afin que chacun puisse faire des choix éclairés. L'un des moyens les plus simples mis à disposition des consommateurs est l'étiquetage des smartphones. En effet, la réglementation européenne impose à tous les fabricants d'indiquer clairement le DAS donc le Débit d'Absorption Spécifique sur l'emballage ou dans la notice de l'appareil. Nous l'avons vu dans les parties précédentes, le DAS correspond à la quantité d'ondes électromagnétiques que le corps humain absorbe lorsqu'on utilise notre smartphone. Ce chiffre est important car il permet de comparer les différents modèles de smartphone entre eux. En effet, un téléphone avec un DAS faible exposera moins l'utilisateur ce qui peut être un critère de choix important mais les clients. En plus de l'étiquetage, il existe aujourd'hui des applications mobiles qui permettent de connaître facilement le niveau d'exposition d'un smartphone. Par exemple, nous l'avons déjà cité mais l'application Open DAS répertorie les valeurs DAS de nombreux modèles vendus en Europe. En la téléchargeant, l'utilisateur peut vérifier à tout moment les données de son téléphone, et même recevoir des conseils pour réduire son exposition. D'autres applications vont encore plus loin, en analysant les habitudes d'utilisation (temps d'appel, proximité avec le corps, etc.) pour proposer des gestes simples à adopter au quotidien : utiliser le haut-parleur, éviter de téléphoner en zone de faible réseau, ou encore ne pas garder le téléphone dans sa poche.

Les pouvoirs publics et les organismes de santé participent également à cette mission d'information. En France, L'ANSES publie régulièrement des rapports accessibles au grand public, dans lesquels elle explique les résultats des recherches scientifiques sur les ondes. Elle y formule aussi des recommandations concrètes, comme limiter l'usage du téléphone chez les enfants ou éloigner l'appareil du lit la nuit. L'ANFR, l'agence qui contrôle les fréquences, propose aussi un site Internet sur lequel on peut trouver des fiches pratiques, des vidéos explicatives, et même des cartes indiquant le niveau d'exposition aux ondes dans certaines villes ou régions.

Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sont parfois diffusées dans les médias, notamment à destination des jeunes. Elles utilisent des messages simples et visuels pour faire passer des conseils de prévention, comme « Envoie un message au lieu d'appeler » ou « Utilise des écouteurs pour téléphoner ». Ces campagnes peuvent être relayées dans les établissements scolaires, car les adolescents sont parmi les plus gros utilisateurs de smartphones, mais aussi parmi les plus vulnérables aux effets possibles des ondes.

Enfin, les associations de consommateurs, comme UFC-Que Choisir en France, jouent un rôle important. Elles testent régulièrement les smartphones vendus sur le marché, publient des comparatifs de DAS, et alertent l'opinion publique lorsqu'un modèle

dépasse les seuils autorisés. Elles poussent aussi les fabricants à être plus transparents et à innover dans le sens de la santé publique.

Tous ces dispositifs ont un objectif commun : aider les consommateurs à mieux comprendre les enjeux liés à l'exposition aux ondes et à adopter des comportements qui peuvent faire une réelle différence. Car même si les effets des ondes ne sont pas encore complètement prouvés à long terme, le principe de précaution reste essentiel. En étant bien informé, chacun peut participer à réduire les risques, sans pour autant renoncer à la technologie. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes pistes envisageables pour permettre un usage plus sûr des smartphones.

B. Les pistes pour un usage plus sûr des smartphones

a) Les gestes à adopter pour se protéger

Au-delà des normes obligatoires établies par les gouvernements et les différentes agences comme L'ANSES par exemple, les autorités émettent également des recommandations en matière de précautions à adopter. Ces précautions visent en particulier les populations les plus sensibles comme les enfants ou les femmes enceintes par exemple car ces personnes sont les plus exposées aux ondes émises par les smartphones et les différents appareils technologiques en général. Parmi ces conseils, on peut retrouver par exemple l'usage d'écouteurs ou de kit mains libres qui permettent de lors d'un appel, de mettre le téléphone à l'écart de la tête pour ainsi diminuer l'impact des ondes électromagnétiques. On peut également mettre l'appel en haut-parleur pour diminuer sensiblement son exposition. Par ailleurs, l'utilisation d'écouteurs filaires ou d'écouteurs Bluetooth divise ainsi l'exposition de la tête d'un facteur 10 à 500 suivant le modèle utilisé. Ensuite, selon le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, il est préférable de privilégier les messages textuelles (SMS, messages instantanés, mails) pour communiquer. Cela permet de réduire l'émission des ondes de son téléphone car celui va directement se connecter à l'antenne relais la plus proche le temps d'envoyer le message. Par ailleurs, quand on envoie un message textuel, le smartphone est ainsi éloigné de la tête. Ensuite, toujours selon ce ministère, il faut privilégier les zones de bonne réception car lorsque la réception est bonne, le téléphone diminue sa puissance d'émission au minimum nécessaire pour assurer une bonne liaison. Il faut donc regarder le nombre de « barrettes » de connexion car cela permet de nous informer sur la qualité de la réception. De plus, il est aussi conseillé d'éviter les conversations téléphoniques lorsque que le nombre de « barrettes »

est faible. Par ailleurs, un point qui rejoint l'utilisation des écouteurs pour les appels, c'est le fait de privilégier les conversations courtes au conversations longues car ces dernières augmentent la durée de notre exposition aux radiofréquences. Enfin, il est conseillé de choisir un téléphone avec un DAS (débit d'absorption spécifique) le plus faible ce comme vu dans la partie précédente, le DAS permet de quantifier l'exposition du corps humain aux ondes émises par un téléphone mobile. Il est donc préférable de choisir un téléphone avec un faible DAS pour limiter notre exposition maximale. Mais ceci est seulement la représentation des précautions que l'on peut prendre pour nous même mais pour autrui il y a également des précautions à prendre. Par exemple, dans les hôpitaux ou les avions il est recommandé d'éteindre son téléphone car les signaux radio émis par notre téléphone sont susceptible de perturber le fonctionnement d'autres équipements électroniques. Il est donc important de respecter les consignes de sécurité qui nous sont communiquées en éteignant notre smartphone dans ce genre d'endroit. Enfin, les personnes portant un implant électronique (pacemaker, neurostimulateur) sont invitées à éloigner leur smartphone de leur appareil en raison de risques possibles d'interférences.

b) Les innovations technologiques et la recherche

Face à l'inquiétude suscitées par l'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques émises par les smartphones, les avancées technologiques et les recherches scientifiques jouent un rôle essentiel presque crucial. Ces deux domaines ne cessent donc d'évoluer afin de réduire les risques pour la santé et pour également prévenir les populations. De plus, malgré une volonté de réduire les risques pour la santé, il y a toujours un maintien des performances souvent élevées pour les smartphones. On voit donc vraiment que ce n'est pas seulement une pression réglementaire imposée par les gouvernements mais bien une réelle volonté d'innover de manière responsable en anticipant les besoins sanitaires de demain.

Sur le plan technologique, de nombreux fabricants de smartphones ont intégré des solutions visant à limiter l'expositions aux ondes électromagnétiques sans réduire les performances de leurs appareils et sans compromettre la qualité de la connexion. Une des principales avancées dans ce domaine concerne la gestion intelligente de la puissance d'émission. En effet, certains smartphones sont aujourd'hui capables d'adapter automatiquement le niveau de rayonnement électromagnétique en fonction de la proximité avec une antenne relai. Ainsi, ce fonctionnement permet de réduire l'intensité de signal lorsque celui-ci n'a pas besoin d'être fort par exemple dans une zone plutôt couverte ce qui permet de limiter les expositions inutiles pour les utilisateurs. De plus, on peut relever une autre piste technologique qui consiste à développer des

antennes miniatures. En effet, les antennes classiques émettent dans toutes les directions alors que les antennes miniatures peuvent diriger le signal précisément ce qui permet donc de limiter la dispersion des ondes électromagnétiques dans l'environnement. Ce principe est au cœur du fonctionnement de la 5G qui utilise des faisceaux plus ciblés pour transmettre les données. De plus, bien que la 5G a souvent été au cœur de nombreux débats et de nombreuses polémiques, elle permet en réalité de réduire le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques. Dans cette même idée, certains fabricants commencent à proposer des coques anti-ondes qui sont censées filtrer ou dévier une partie des rayonnements. Mais leur efficacité reste à débattre parmi les experts mais cela montre tout de même que la demande des consommateurs pousse les fabricants et l'industrie en général à innover pour de nouvelles solutions afin de nous protéger contre les rayonnements électromagnétiques.

Nous avons ici parlé des efforts technologiques mais n'oublions pas les recherches scientifiques où les efforts sont tout aussi importants. En effet, de nombreuses études ont été menées ces dernières années pour mieux comprendre les effets potentiels des ondes électromagnétiques sur le corps humain et notamment sur le cerveau, le système nerveux ou encore la fertilité. En France, L'ANSES finance régulièrement des projets de recherche sur ce sujet. En 2019, elle a par exemple lancé un appel à projets afin d'étudier les effets des radiofréquences sur le développement cérébral des enfants qui est un public jugé particulièrement vulnérable face à l'exposition aux ondes. Nous avons donc deux objectifs liés à ces recherches. D'un côté, elles visent à mieux connaître les mécanismes d'interactions entre les ondes et les tissus biologique donc le corps humain dans sa généralité. D'un autre côté, ces recherches permettent d'adapter des normes de sécurité en fonction des nouvelles connaissances qui arrivent au fur et à mesure des recherches. Ce travail est souvent mené en collaboration avec des laboratoires de physique, de biologie mais également avec des experts en santé publique. Nous avons donc vu le cas en France mais au niveau internationale, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) effectue aussi des études de long terme comme l'étude interphone qui parlait des liens entre l'usage intensif du téléphone et certains types de cancer au cerveau. Cependant, bien que ces résultats n'aient pas permis de conclure de manière définitive à un réel danger, l'OMS, reconnaît que les effets à long terme ne peuvent pas être mis de côté ce qui justifie la poursuite des recherches afin de réellement obtenir des résultats montrant un réel impact des ondes électromagnétique sur le corps humain et sur les cancers du cerveau par exemple. Par ailleurs, l'émergence de la nanotechnologie et des matériaux intelligents ouvre de nouvelles perspectives pour les recherches. En effet, des chercheurs s'interrogent sur la possibilité de créer des composants électroniques capables de limiter et d'absorber les rayonnements qui ne pas utiliser ou encore de les « désactiver » lorsqu'ils sont près du corps pendant une longue durée. Ces innovations pourraient permettre à l'avenir des smartphones plus sûrs qui protègent des ondes. Enfin, le développement de logiciels et d'applications de suivi de l'exposition

constitue une autre piste de recherche prometteuse. En effet, certains outils permettent déjà d'analyser en temps réel la quantité d'ondes reçues par l'utilisateur en fonction de son comportement et de son environnement. Ces données pourraient donc être utilisées pour proposer des recommandations personnalisées ou même de réguler de façon dynamique le fonctionnement de l'appareil en réduisant automatiquement les émissions en cas d'usage intensif.

V. Conclusion

L'usage des smartphones est devenu incontournable dans notre société moderne soulève des préoccupations légitimes concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques. Bien que ces ondes soient indispensables au fonctionnement des technologies sans fil leur impact potentiel sur la santé reste un sujet de débat scientifique. Les études menées jusqu'à présent n'ont pas permis de trancher définitivement ce qui incite les autorités sanitaires à adopter une attitude prudente fondée sur le principe de précaution. Face à ces incertitudes des efforts importants ont été réalisés pour encadrer cette problématique : des réglementations strictes imposées aux fabricants, des dispositifs d'information à destination du public, et des recommandations visant à limiter les expositions notamment chez les plus jeunes. Par ailleurs les innovations technologiques et les recherches en cours montrent que des solutions existent pour réduire les émissions d'ondes et concevoir des appareils plus respectueux de la santé humaine. Il apparaît donc que la réponse à ces enjeux ne repose pas uniquement sur la science, mais aussi sur la responsabilité collective. Les pouvoirs publics, les industriels et les usagers doivent agir de concert pour encourager un usage plus raisonné et plus conscient du smartphone. S'informer, adopter de bonnes pratiques et soutenir l'innovation sont autant de moyens concrets de faire évoluer les comportements tout en continuant à profiter des avantages de la technologie. À l'avenir, la généralisation de la 5G, l'essor des objets connectés et l'augmentation du temps d'écran rendent cette question plus que jamais d'actualité. Il est donc essentiel de poursuivre les recherches et de renforcer les actions de prévention afin de garantir un environnement numérique qui soit à la fois performant, responsable et respectueux de la santé publique.

VI. Bibliographie & Glossaire

Cécile Martha, Myriam Coulon, Marc Souville, et Jean Griffet. 2006. « Les risques liés à l'usage du téléphone portable et leur représentation médiatique : l'exemple de trois quotidiens français ». *CAIRN* 18:13.

Chountala Chrysanthi, et Baldini Gianmarco. 2021. « Electromagnetic emissions from mobile networks and potential effect on health - Preliminary study ».

DR.Berg. 2018. *Cell Phone Radiation Effects on Human Body*.
<https://www.youtube.com/watch?v=HfYbcxvYDYM>.

ELSEVIER. 2025. « The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the general and working population: A systematic review of human observational studies – Part II: Less researched outcomes ». https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041202500025X?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=950a17ed2ef69ed5.

Léo Duff, réal. 2023. *Le danger des ondes de nos téléphones*.
<https://www.youtube.com/watch?v=VaRXwpNOLkl&pp=ygVIVMOpbMOpcGhvbmUgcG9ydGFibGUgZXQgY2FuY2VylDogdW5lIMOpdHVkZSBuZSB0cm91dmUgYXVjdW5lIGFzc29jaWF0aW9u>.

Mathieu Gauthie, Denis Gauvin, et Direction de la santé environnementale et de la toxicologie. 2016. « Évaluation des effets sur la santé des champs électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences ». INSPQ.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2119_evaluation_champs_electromagnetiques_radiofrequences.pdf.

OMS, Organisation Mondiale de la Santé. « Que sont les champs électromagnétiques ». 4 août 2016. Consulté le 3 avril 2025. <https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/electromagnetic-fields>.

ROMAIN VITT. « DAS : tout savoir sur les ondes émises par nos smartphones ». 7 décembre 2022.

INRS, Institut National de Recherche et de sécurité. « Les ondes électromagnétiques Actions et effets sur le corps humain ». Novembre 2018
<https://www.inrs.fr/dam/jcr:9c6b6b0e-a1a4-4bf2-a226-a10c70c40739/ed4350.pdf>

Pusan National University, “Impacts of mobile phone usage on Sperm Quality”, 28 janvier 2022, <https://es-ireland.com/2022/01/28/10712/>

Environmental Health Trust, “Children & cell phone radiation health issues”, 16 octobre 2023, <https://ehtrust.org/u-s-and-international-law-and-policy-children-and-cell-phone-radiation-health-issues/>

Table des indexes

C

CIRC, 12

D

DAS, 3, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25
directive RE, 18

G

gliome, 12

GSM900/GSM1800, 10

L

L'ANFR, 10, 18, 19
L'ANSES, 14, 15
l'hyperconnectivité, 17
l'hypersensibilité électromagnétique, 12
l'ICNIRP, 14, 15
l'INRS, 7
l'INSPQ, 13
l'OMS, 10, 12, 13, 15, 16, 22

Glossaire

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

Évalue les risques sanitaires liés à l'alimentation, à l'environnement et au travail.

Agence nationale des fréquences (ANFR) Organisme chargé de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques en France.

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) Organisme de l'OMS spécialisé dans la recherche sur les causes du cancer.

DAS (Débit d'Absorption Spécifique) Mesure la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l'usage d'un appareil radioélectrique.

Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Contribue à la prévention des risques professionnels, notamment ceux liés aux champs électromagnétiques.

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) Fournit des avis scientifiques et des recommandations en santé publique.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Organisme international indépendant qui fixe des lignes directrices sur l'exposition aux rayonnements non ionisants.

Directive RE : Directive européenne 2013/35/UE Norme protégeant les travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques.

GSM900/GSM1800 : Normes de téléphonie mobile Règles techniques encadrant la fabrication et l'usage des téléphones mobiles pour garantir leur conformité et leur sécurité.

Organisation mondiale de la santé (OMS) Agence des Nations Unies chargée de la santé publique internationale.

Hypersensibilité électromagnétique (EHS) Trouble attribué à l'exposition aux champs électromagnétiques, avec des symptômes tels que maux de tête, fatigue ou troubles du sommeil.

Gliome : Tumeur cérébrale

Hyperconnexion : Usage excessif et permanent des technologies numériques et des communications connectées.